

Trabajo Práctico Nro. 1:

Teoría General de Sistemas

Fecha de entrega: 18/09/2020

Tarea 1:

Actividad 1. Propósito-Entorno-Frontera-Relaciones Jerárquicas-Partes

En esta actividad, se estudiarán dos sistemas: el *nanosatélite* y los *Humedales del Delta del Paraná*. Utilice los *links* a las páginas provistos para obtener información de dichos sistemas y, de ser necesario, amplíe con nuevas búsquedas.

Sistema 1: CubeSat (nanosatélite).

- ¿Cuáles son las partes componentes y la estructura interna? <https://youtu.be/9IAO1crQJNg>
- ¿Qué son y para qué sirven los nanosatélites? <https://alen.space/es/guia-basica-nanosatelites/>
- Información adicional sobre los nanosatélites:
<http://www.cta.ing.unlp.edu.ar/contenido/todo-lo-que-necesits-saber-para-adentrarte-en-el-mundo-de-los-cubesats-resumen-del-taller-de-tecnologa/43>
- <https://alen.space/es/lume-1-lanzamiento/>

Sistema 2: Humedales del Delta del Paraná.

- Informe:
<https://www.entrierios.gov.ar/deltasustentable/index.php?codigo=20&codsubmenu=36&menu=menu&modulo=>

Sistema 3: Sistema de Salud

- Información adicional <http://acistgu.eco.catedras.unc.edu.ar/unidad-1-2/el-sistema-de-salud-argentino/>

Para cada uno de los sistemas propuestos, realice las siguientes actividades:

- 1) Defina el propósito del sistema.
- 2) Identifique la frontera del sistema.
- 3) Utilice el lenguaje de representación SysML para:
 - a) Representar, mediante un Diagrama de Bloques Internos, el contexto del sistema, con sus entradas y salidas asociadas.
 - b) Representar, mediante un Diagrama de Bloques, las relaciones jerárquicas identificando sistema/subsistemas/.../ partes. Describir las funciones o roles de las partes y/o actores que componen cada sistema.

Actividad 2. Sinergia

Para el sistema *Humedales del Delta del Paraná*:

- 1) Representar en SySML un Diagrama de Bloques Internos con los subsistemas identificados en la Actividad 1, indicando claramente las interacciones entre ellos.
- 2) Discutir el concepto de *sinergia* en este sistema.
- 3) Leer el siguiente artículo periodístico: https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/251296-la-quema-en-las-islas-sigue-mientras-se-desconoce-si-su-fauna-sobrevive-ecocidio-informacion-general.html. Discutir y escribir sobre el impacto de los incendios en la sinergia del sistema.
- 4) La sinergia, ¿es necesaria en todos los sistemas? Fundamentar.

Tarea 2: Clasificación, Propiedades y Complejidad**Actividad 3. Clasificación de sistemas**

- 1) Clasificar los sistemas de la Actividad 1 según su tipo, utilizando todos los criterios de clasificación explicados.
- 2) El sistema *Planeta Tierra*, ¿puede ser clasificado como un sistema abierto en algún sentido, pero también cerrado en otros? Justifique.
- 3) Discutir y presentar cómo se podría clasificar un sistema como la *oveja Dolly*, producto de la clonación de animales (<http://www.animalresearch.info/es/avances-medicos/linea-de-tiempo/la-clonacion-de-la-oveja-dolly/>).
- 4) Analizar y discutir como clasificarían a un *sistema monetario basado en una moneda virtual* como el Bitcoin (<https://libertex.org/es/blog/que-son-las-criptomonedas-y-como-funcionan>).

Actividad 4. Propiedades de los sistemas

- 1) ¿Por qué podemos definir al *arcoíris*, al *pensamiento* y al *movimiento rectilíneo*, como propiedades emergentes? ¿En qué sistemas se evidencian estas propiedades emergentes? ¿En qué momento? Fundamentar.
- 2) Explique la propiedad de autopoiesis de un sistema biológico a través de un ejemplo concreto.
- 3) Explique dos procesos homeostáticos presentes en un sistema biológico que vive en un medio ambiente cambiante.
- 4) Considerar un sistema artificial y un sistema biológico, y plantear las propiedades que fundamentalmente los distinguen.
- 5) Mediante ejemplos concretos, distinguir las propiedades de un sistema social con relación a un sistema ecológico.

Actividad 5. Tipos de complejidad

- 1) Indicar qué tipo de complejidad poseen los sistemas dados en la Actividad 1. Justificar.
- 2) Proponer un sistema que sólo posea complejidad de detalle. Justificar.
- 3) Proponer un sistema que sólo posea complejidad de dinámica. Justificar.

Tarea 3: Control. Gestión. Sistemas Viables

Actividad 6. Estabilidad y resistencia a los cambios

Acceder al siguiente link: <https://www.ambito.com/opiniones/teletrabajo/coronavirus-y-estamos-listos-n5093135> y leer el artículo allí propuesto. Luego:

- 1) Identificar cuál es el comportamiento del sistema *Empresa* que se pretende modificar al implementar *home office*.
- 2) Analizar la estabilidad y resistencia a los cambios de las empresas para adoptar el *home office* como forma de trabajo.
- 3) Explicar brevemente cuál podría ser el efecto post-pandemia en las empresas que no apliquen correctamente esta forma de trabajo.

Actividad 7. Medidas de performance

Leer las siguientes situaciones. En relación con cada una de ellas, responder con *Verdadero* o *Falso* las afirmaciones propuestas. Justificar en caso de afirmaciones falsas.

- 1) *Juan y María son estudiantes de medicina, Juan aprobó todas las materias y paso para el último año, ya el próximo año obtendrá su título, sin haber aplazado nunca una materia. Por su lado María aprobó sus materias con excelente calificación por lo que se la ha otorgado un reconocimiento, con el cual ha encontrado además una oportunidad como practicante en una prestigiosa clínica, el próximo año también obtendrá su título, con honores especiales por haber alcanzado las máximas calificaciones.*
 - a) Juan y María han sido *eficientes* durante sus estudios.
 - b) María ha sido menos *eficaz* que Juan al lograr su título.
 - c) Ambos fueron *efectivos*, pero no *eficientes* en el logro sus títulos.
 - d) Ambos fueron *efectivos* y *eficientes* en el logro de sus títulos, pero María lo hizo con mayor *eficacia* que Juan.
- 2) *Trasladarse en auto de un lado a otro para vacacionar, a veces puede ser un poco molesto, el gasto en combustible y alimento, además del tiempo que lleva ese traslado, hace que muchas personas prefieran usar ferrocarril, avión u otro medio de transporte. Sea cual sea la elección, la meta es llegar a determinado destino para disfrutar unos días de playa, montaña, descanso y recreación. Ante esto, considerar los siguientes planteos:*
 - *La familia A decide trasladarse en auto, en el trayecto duran 8 horas, tuvieron gasto de combustible, hicieron tres paradas para alimentarse y abastecerse. La familia llega a su destino con algo de cansancio por el viaje, en horas de la tarde por lo que empezaron a disfrutar de su descanso al día siguiente.*
 - *La familia B viaja en avión, duran 1 hora aproximadamente en llegar a su destino, el costo de los boletos es un poco mayor al costo de viajar en el auto, pero llegaron por la mañana y pueden disfrutar el día.*
 - a) Ambas familias han sido *efectivas*.
 - b) Desde el punto de vista económico la familia A ha sido más *eficiente* que la familia B.

- c) Desde el punto de vista del tiempo invertido en el viaje, la familia A ha sido más *eficiente* que la familia B.
- 3) *Un ingeniero dedicado a trabajar en el área de incendios es un profesional que debe tener la capacidad de diseñar sistemas perfectos que detecten y eviten la propagación del fuego, en caso de haber una falla u otra causa que lo ocasionaran. Pedro ha calculado y diseñado un sistema de detección, alarma y extinción del fuego para un centro comercial nuevo y ha contratado un equipo de instaladores, los cuales se comprometieron en terminar con la instalación en un plazo de 2 meses. La obra se culminó en 2 meses y medio, se realizó la prueba y el sistema funcionó perfectamente, más aún al finalizar el primer año de funcionamiento del centro comercial, en una de las cocinas del patio de comidas se desató un incendio en el cual el sistema diseñado por Pedro se activó y funcionó de tal modo que evitó daños mayores, por lo que los dueños del centro comercial quedaron altamente satisfechos y lo han anunciado así por doquier.*
- a) El ingeniero Pedro no ha sido *efectivo* en su trabajo de cálculo y diseño del sistema de incendios para el nuevo centro comercial.
 - b) El equipo de instalación del sistema de incendios del nuevo centro comercial ha sido *eficiente* y *efectivo* en su trabajo.
 - c) El diseño del sistema antiincendios presentado por Pedro y la instalación de el mismo por el equipo contratado ha sido *efectivo* y *eficaz*.
 - d) El sistema para detectar y evitar incendios del centro comercial es *efectivo*, *eficaz*.
 - e) El sistema para detectar y evitar incendios del centro comercial es *ineficiente*.

Actividad 8. Sub-sistema de gestión y de control. Sistemas viables

- 1) Considerar el sistema *nanosatélite* y argumentar sobre la diferencia entre el sub-sistema de gestión y el sub-sistema de control.
- 2) El subsistema de control de un sistema mecánico, ¿puede afectar o alterar la eficiencia, la eficacia y/o la efectividad del sistema? Justificar.
- 3) ¿Cuál es la propiedad que caracteriza a un sistema viable? Utilizar el sistema de salud para justificar su respuesta.